

问题 A. 区间深度

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

给定一个正整数 N 和 $(1, 2, \dots, N)$ 的排列 $P = (P_1, P_2, \dots, P_N)$ 。

对于整数对 (L, R) ，我们递归地定义值 $f(L, R)$ ，如下所示。

- 如果 $1 \leq L < R \leq N$ ：令整数 a 和 b 使得 $P_L, P_{L+1}, \dots, P_R$ 中最小元素和第二最小元素分别是 P_a 和 P_b 。然后我们定义

$$f(L, R) = f(\min(a, b) + 1, \max(a, b) - 1) + 1.$$

- 否则，我们定义 $f(L, R) = 0$ 。

对于每个 $k = 1, 2, \dots, N$ ，找到满足 $f(L, R) = k$ 的整数对 (L, R) 的数量。

输入

输入按以下格式给出：

N $P_1 \ P_2 \ \dots \ P_N$

- 所有输入值都是整数。
- $2 \leq N \leq 3 \times 10^5$
- $(P_1, P_2, \dots, P_N)$ 是 $(1, 2, \dots, N)$ 的排列

输出

打印 N 行。对于每个 $k = 1, 2, \dots, N$ ，在第 k 行打印满足 $f(L, R) = k$ 的整数对 (L, R) 的数量。

例子

standard input	standard output
7 2 6 5 1 4 7 3	14 7 0 0 0 0 0
5 1 2 3 4 5	10 0 0 0 0
9 8 6 2 4 9 7 3 5 1	25 8 3 0 0 0 0 0 0 0

笔记

在第一个示例中，值 $f(1, 7)$ 计算如下。 $P_1, P_2, \dots, P_7$ 中最小的元素和第二小的元素分别是 P_4 和 P_1 。因此， $f(1, 7) = f(2, 3) + 1$ 。

接下来，在 P_2, P_3 中，最小的元素和第二小的元素分别是 P_3 和 P_2 ，因此 $f(2, 3) = f(3, 2) + 1$ 。

由于 $f(3, 2) = 0$ ，我们有 $f(2, 3) = 1$ ，因此 $f(1, 7) = 2$ 。

问题 B. 增加掉期

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

您将获得 $(1, 2, \dots, N)$ 的排列 $P = (P_1, P_2, \dots, P_N)$ 。

对于长度为 $N - 1$ 的正整数 $T = (T_1, T_2, \dots, T_{N-1})$ 序列，值 $f(T)$ 被定义为以下过程的返回值。

程序 $f(T)$

1. $t \leftarrow 0$. 2. 虽然 P 未按升序排序： (a) $t \leftarrow t + 1$. (b) 令 $S = (s_1, s_2, \dots, s_k)$ 为所有索引 $i \in \{1, \dots, N - 1\}$ 的序列，使得 $T_i \leq t$ 按升序排序 $(s_1 < s_2 < \dots < s_k)$ 。 (c) 对于 $j = 1$ 至 k ：

• 让 $i \leftarrow s_j$ 。然后交换 P_i 和 P_{i+1} 。 (d)
如果 $t \geq 10^{100}$ ，则返回 10^{100} 。

3. 返回 t 。

找出所有正整数序列 T 上 $f(T)$ 的最小可能值。保证存在一个序列 T 使得 $f(T) < 10^{100}$ 。

输入

输入按以下格式给出：

N
 $P_1 \ P_2 \ \dots \ P_N$

- 所有输入值都是整数。
- $2 \leq N \leq 5000$ 。
- $1 \leq P_i \leq N$ 。
- $P_i \neq P_j$ 对于 $i \neq j$ 。

输出

输出答案。

例子

standard input	standard output
4 4 2 1 3	2
20 15 13 7 3 4 8 16 12 2 5 1 17 11 18 9 19 20 10 6 14	39

笔记

在第一个示例中，设 $T = (2, 1, 2)$ 。在 $t = 1$ 处，对于 $S = (2)$ ， P 变为 $(4, 1, 2, 3)$ 。在 $t = 2$ 处，对于 $S = (1, 2, 3)$ ，顺序交换将 P 更改为 $(4, 1, 2, 3) \rightarrow (1, 4, 2, 3) \rightarrow (1, 2, 4, 3) \rightarrow (1, 2, 3, 4)$ 。因此 $f(T) = 2$ 。由于没有 T 产生 $f(T) < 2$ ，所以答案是 2。

问题 C. 三个反转之和

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：3 秒 内存限制：1024
MB

给定整数 N, X, Y, K 和 M 。求满足以下所有条件的长度为 N 的整数序列的三元组 (A, B, C) 的数量，以 M 为模。

- 对于每个 $i = 1, 2, \dots, N$ ，元组 (A_i, B_i, C_i) 是 $(1, 2, 3)$ 的排列。
- 序列 A 恰好包含 X 次出现的 1 和 Y 次出现的 2。
- A, B 和 C 的反转次数之和等于 K 。

这里，序列 a 的反转数被定义为满足 $1 \leq i < j \leq |a|$ 和 $a_i > a_j$ 的整数对 (i, j) 的数量。

输入

输入按以下格式给出：

$N \ X \ Y \ K \ M$

- 所有输入值都是整数。
- $2 \leq N \leq 50$ 。
- $0 \leq X, Y \leq N$ 。
- $X + Y \leq N$ 。
- $0 \leq K \leq 3_2 N(N - 1)$ 。
- $10^8 \leq M \leq 10^9$ 。

输出

打印答案。

例子

standard input	standard output
3 1 1 4 998244353	24
4 0 0 18 123456789	0
50 10 20 1000 1000000000	805988728

笔记

在第一个示例中，有 24 个三元组 (A, B, C) 满足条件。例如，如果我们采用 $A = (1, 2, 3)$ 、 $B = (3, 3, 2)$ 和 $C = (2, 1, 1)$ ，则 (A, B, C) 满足所有条件。

问题 D. 网格路径树

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：3 秒 内存限制：1024
MB

给定正整数 N 和 M 。

对于每个 $k = 1, 2, \dots, N + M - 1$ ，让 ans_k 表示以下问题的答案。

一对序列 (a, b) ，其中 $a = (a_1, a_2, \dots, a_{N+M-1})$ 和 $b = (b_1, b_2, \dots, b_{N+M-1})$ ，长度均为 $N + M - 1$ ，如果满足以下所有条件，则称为良好序列对：

- $(a_1, b_1) = (1, N + 1)$
- 对于 $i = 2, 3, \dots, N + M - 1$ ，以下条件之一成立：
 - $(a_i, b_i) = (a_{i-1} + 1, b_{i-1} - 1)$
 - $(a_i, b_i) = (a_{i-1}, b_{i-1} + 1)$
- $(a_{N+M-1}, b_{N+M-1}) = (N, N + M)$

对于一对好的序列 (a, b) ，定义树 $T(a, b)$ 如下：

- 它是一棵树，其 $N + M$ 顶点标记为 1 到 $N + M$ 。
- 对于每个 $i = 1, 2, \dots, N + M - 1$ ，都有一条连接顶点 a_i 和顶点 b_i 的边。

对于树，令 $\text{dist}(i, j)$ 为顶点 i 和 j 之间的简单路径上的边数。树的分数被定义为整数对 (i, j) 的数量，使得 $1 \leq i < j \leq N + M$ 和 $\text{dist}(i, j) = k$ 。

计算所有好的序列对 (a, b) 上的 $T(a, b)$ 分数总和，以 998244353 为模。

计算所有值 $\text{ans}_1, \text{ans}_2, \dots, \text{ans}_{N+M-1}$ ，并输出 $\sum_{k=1}^{N+M-1} (\text{ans}_k \oplus k)$ ，其中 $\oplus$ 表示按位异或 (XOR)。

输入

输入按以下格式给出：

$N \ M$

- $1 \leq N \leq 5 \times 10^6$
- $1 \leq M \leq 5 \times 10^6$
- 所有输入值都是整数。

输出

输出答案。

例子

standard input	standard output
2 2	14
24 167	21925979855
4297614 4167924	4162418864110099

笔记

在第一个示例中, $(\text{ans}_1, \text{ans}_2, \text{ans}_3) = (6, 4, 2)$ 。因此, 要输出的值为

$$(6 \oplus 1) + (4 \oplus 2) + (2 \oplus 3) = 7 + 6 + 1 = 14.$$

问题 E. 最大两次子序列

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

给定一个长度为 N 的正整数序列 $A = (A_1, A_2, \dots, A_N)$ 。

回答 Q 查询。在第 i 个查询中，给出了整数 L_i, R_i 。让 $B = (A_{L_i}, A_{L_i+1}, \dots, A_{R_i})$ 。对于这个序列 B ，解决以下问题并输出答案。

给定一个正整数序列 $B = (B_1, B_2, \dots, B_{|B|})$ 。如果正整数序列 $C = (C_1, C_2, \dots, C_k)$ 作为 B 的非空子序列至少出现两次，则称为好序列。形式上，这意味着存在一个正整数 k 和两个索引序列 $(i_1, i_2, \dots, i_k)$ 和 $(j_1, j_2, \dots, j_k)$ ，并且满足以下所有条件：

- $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq |B|$
- $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq |B|$
- 对于所有 $p = 1, 2, \dots, k$ ，我们有 $B_{i_p} = B_{j_p} = C_p$
- 至少存在一个 p ($1 \leq p \leq k$) 使得 $i_p \neq j_p$

确定是否存在良好的序列。如果存在，则输出字典顺序最大的好序列的滚动哈希。否则，输出 -1 。

正整数序列 $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 的滚动哈希定义为
$$\left(\sum_{i=1}^n a_i 3^{i-1} \right) \bmod 998244353。$$

输入

输入按以下格式给出：

```
N Q
A1 A2 ... AN
L1 R1
L2 R2
⋮
LQ RQ
```

- 所有输入值都是整数。
- $1 \leq N, Q \leq 3 \times 10^5$
- $1 \leq A_i \leq N$ ($1 \leq i \leq N$)
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq N$ ($1 \leq i \leq Q$)

输出

打印 Q 行。对于每个 $i = 1, 2, \dots, Q$ ，输出序列 $B = (A_{L_i}, A_{L_i+1}, \dots, A_{R_i})$ 的答案。

例子

standard input	standard output
5 4 3 2 1 2 3 1 5 1 3 2 4 2 5	36 -1 2 11
5 1 3 2 1 4 1 1 5	18
10 10 1 4 5 2 5 3 4 2 5 4 1 10 1 9 2 10 1 8 2 9 3 10 1 7 2 8 3 9 4 10	56 20 56 35 20 56 17 35 20 17

笔记

在第一个示例中，行为如下。

- 对于第一个查询， $B = (3, 2, 1, 2, 3)$ 。在所有至少出现两次的非空子序列中，字典序最大的一个是 $(3, 2, 3)$ 。生成该子序列的两个有效索引序列是 $(1, 2, 5)$ 和 $(1, 4, 5)$ 。
- 对于第二个查询， $B = (3, 2, 1)$ 。不存在至少出现两次的非空子序列。
- 对于第三个查询， $B = (2, 1, 2)$ 。在所有至少出现两次的非空子序列中，字典顺序最大的一个是 (2) 。
- 对于第四个查询， $B = (2, 1, 2, 3)$ 。在所有至少出现两次的非空子序列中，字典顺序最大的一个是 $(2, 3)$ 。

问题 F. 十进制金字塔

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：3 秒 内存限制：1024
MB

给定一个长度为 N 的字符串 S ，由数字 1、2、... 组成。... , 9.

考虑一个由总共 $\frac{N(N+1)}{2}$ 个块组成的三角金字塔。

金字塔分为 N 层，从上到下编号为 $1, 2, \dots, N$ 。第 i ($1 \leq i \leq N$) 层包含从左到右排列在单个水平行中的 i 块。每个块上都写有一个字符串。令 $C_{i,j}$ 表示写入在层 i 中从左侧算起第 j 个块 ($1 \leq j \leq i$) 上的字符串。

字符串 $C_{i,j}$ 满足以下条件：

- 如果 $i = N$ ，则 $C_{i,j}$ 是由 S 的第 j 个字符组成的长度为 1 的字符串。
- 如果 $1 \leq i < N$ ，则 $C_{i,j}$ 是 $C_{i+1,j}$ 和 $C_{i+1,j+1}$ 按此顺序的串联。

将 $C_{1,1}$ 解释为十进制整数，并计算其值模 998244353。

输入

输入按以下格式给出：

N
S

- N 是一个整数。
- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$ 。
- S 是一个长度为 N 的字符串，由数字 1, 2, ... 组成。... , 9.

输出

输出答案。

例子

standard input	standard output
4 8192	81191992
1 5	5
14 11123455678999	913063116

笔记

在第一个例子中， $S = 8192$ 。根据规则构建金字塔，我们得到 $C_{1,1} = 81191992$ 。

Layer 1	81191992			
Layer 2	8119		1992	
Layer 3	81	19	92	
Layer 4	8	1	9	2

在第二个示例中， $S = 5$ 。金字塔由单个块组成， $C_{1,1} = 5$ 。

Layer 1	5
---------	---

问题 G. 不要归零

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

这是一个交互问题（你的程序和判断系统通过输入和输出交互的问题）。

—如果 n 个整数序列同时满足以下两个条件，则称为非零序列：

- 任何两个元素都是不同的。
- 任何非空（不一定连续）子序列的总和不等于 0。

例如，(5)、(1, -2, 3) 和 (-3, 7, 5, -6) 是非零序列，而 (0)、(1, -3, 1)、(2, 3, -2) 和 (1, 2, 3, -4) 是不。

给定正整数 N 和 X 。

从头开始——输出长度为 $X (= 2\lfloor\sqrt{N}\rfloor - 1)$ 的非零序列 $(A_1, A_2, \dots, A_X)$ 的元素，由 $-N$ 和 N （含）之间的整数组成。然而，每个元素的符号在输出之前立即指定。

您将获得 R 测试用例；与每个人的法官互动。

输入

- $1 \leq R \leq 10^4$
- $1 \leq N \leq 10^4$
- $X = 2\lfloor\sqrt{N}\rfloor - 1$
- 所有测试用例的 N 总和不超过 10^4

交互协议

首先，测试用例的数量 R 以以下格式给出：

R

然后重复以下交互 R 次。

对于每个测试用例，正整数 N 和 X 按以下格式给出：

$N \ X$

After that, for each $i = 1, 2, \dots, X$ in this order, perform the following interaction.

First, the sign op_i of A_i is given in the following format:

op_i

op_i 是 + 或 - 之一，其含义如下：

- 如果 $\text{op}_i = +$ ，则 A_i 必须是正整数。
- 如果 $\text{op}_i = -$ ，则 A_i 必须是负整数。

然后，在一行上输出一个介于 $-N$ 和 N （含）之间且具有指定符号的整数 A_i （正整数不需要打印符号）：

A_i

笔记

每次输出后，您的程序必须刷新标准输出；否则，您将收到 Time Lim
超过了。

它

互动示例

input	output	explanation
2		The number of test cases R is given.
4 3		N, X for the first test case are given.
-		Since $\text{op}_1 = -$, A_1 must be a negative integer.
	-4	You output $A_1 = -4$.
-		Since $\text{op}_2 = -$, A_2 must be a negative integer.
	-1	You output $A_2 = -1$.
+		Since $\text{op}_3 = +$, A_3 must be a positive integer.
	2	You output $A_3 = 2$. Since $(A_1, A_2, A_3) = (-4, -1, 2)$ is a non-zero sequence, this test case is considered correct.
3 1		N, X for the second test case are given.
+		Since $\text{op}_1 = +$, A_1 must be a positive integer.
	3	You output $A_1 = 3$. Since $(A_1) = (3)$ is a non-zero sequence, this test case is considered correct.

问题 H. Akari 计数

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

给定整数 H, W, A, B, C, D 。

有一个包含 H 行和 W 列的网格。从顶部算起第 i 行、从左侧算起第 j 列的单元格称为单元格 (i, j) 。

每个单元格的颜色为白色或黑色。单元格 (i, j) 为黑色当且仅当 $A \leq i \leq B$ 和 $C \leq j \leq D$ ；
否则，它是白色的。

您将灯光放置在该网格的一些白色单元格上。放置在白细胞 (i, j) 上的灯照亮 s
满足以下两个条件的所有白细胞：

- 它们与单元格 (i, j) 位于同一行或同一列。
- 单元格 (i, j) 和该单元格之间没有黑色单元格。

如果满足以下两个条件，则灯光的放置被认为是有效的：

- 每个白细胞都至少被一盏灯照亮。
- 任何有光的细胞都不会被任何其他光照亮。

求灯的有效放置数量，以 998244353 为模。

输入

输入按以下格式给出：

$H \ W \ A \ B \ C \ D$

- All input values are integers.
- $1 \leq A \leq B \leq H \leq 5 \times 10^5$
- $1 \leq C \leq D \leq W \leq 5 \times 10^5$
- $(A, B) \neq (1, H)$
- $(C, D) \neq (1, W)$

输出

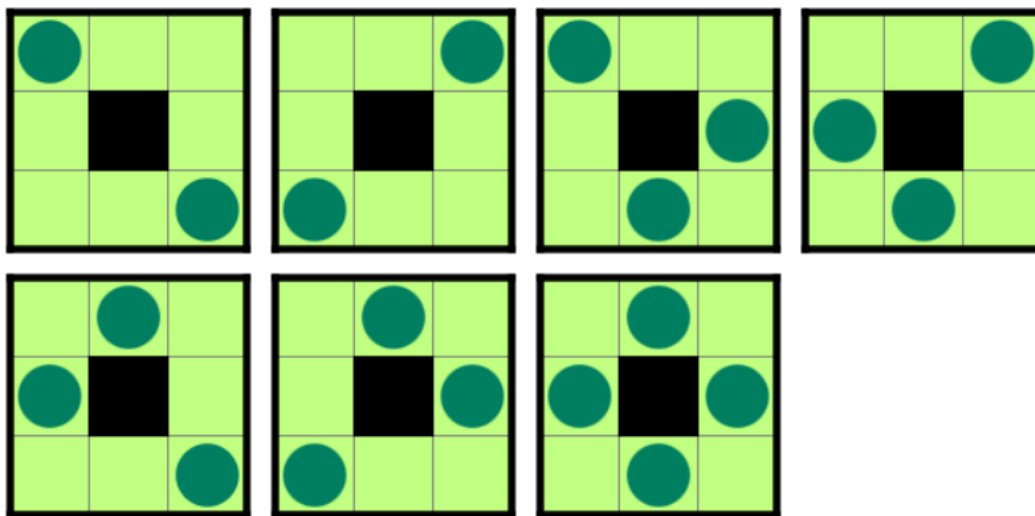
输出答案。

例子

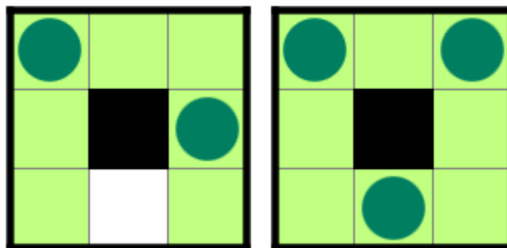
standard input	standard output
3 3 2 2 2 2	7
2 3 1 1 1 2	3
500000 500000 100000 200000 100000 250000	360665510

笔记

在第一个示例中，恰好有 7 个有效的灯光位置。带灯的单元格和被灯照亮的白色单元格在图中以绿色显示。



有些位置不满足条件：在左边的情况下，至少存在一个没有被任何光照射的白色单元格；在正确的情况下，有一个带有光的白色单元格被另一盏灯照亮。两种情况均无效。



问题 I. 子网格连通分量

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2.5 秒 内存限制：384
MB

请注意，此问题的内存限制为 384 MiB。

给您一个包含 $2N + 1$ 行和 $2N + 1$ 列的网格，其中 N 是正整数。设从上起第 i 行、从左起第 j 列 ($1 \leq i, j \leq 2N + 1$) 中的单元格由 (i, j) 表示。每个单元格 (i, j) 包含一个字符 $S_{i,j}$ ，它满足以下属性：

- 如果 i 为奇数且 j 为奇数，则 $S_{i,j} = \text{o}$
- 如果 i 为奇数且 j 为偶数，则 $S_{i,j} = -$ 或 $\circ$ 。
- 如果 i 为偶数且 j 为奇数，则 $S_{i,j} = |$ 或 $\circ$ 。
- 如果 i 是偶数且 j 是偶数，则 $S_{i,j} = \circ$ 。

您将获得 Q 独立查询。在第 i 个查询 ($1 \leq i \leq Q$) 中，给出奇数整数 U_i, D_i, L_i, R_i ($1 \leq U_i \leq D_i \leq 2N + 1, 1 \leq L_i \leq R_i \leq 2N + 1$)。对于每个查询，回答以下问题。

在子网格 $[U_i, D_i] \times [L_i, R_i]$ 中，将字符 o 视为顶点，将字符 $-$ 和 $|$ 视为边。生成的无向图有多少个连通分量？

更准确地说，回答以下问题。

考虑一个具有 $((D_i - U_i + 2)/2) \times ((R_i - L_i + 2)/2)$ 顶点的无向图 G 。每个顶点对应于一对 (x, y) ，其中 x 是带有 $U_i \leq x \leq D_i$ 的奇数整数， y 是带有 $L_i \leq y \leq R_i$ 的奇数整数。

无向图 G 具有以下边，并且没有其他边：

- 如果奇数 x, y 满足 $U_i \leq x \leq D_i, L_i \leq y \leq R_i - 2$ 和 $S_{x,y+1} = -$ ，则顶点 (x, y) 和 $(x, y + 2)$ 之间存在无向边。
- 如果奇数 x, y 满足 $U_i \leq x \leq D_i - 2, L_i \leq y \leq R_i$ 和 $S_{x+1,y} = |$ ，则顶点 (x, y) 和 $(x + 2, y)$ 之间存在无向边。

求无向图 G 的连通分量的数量。

输入

输入按以下格式给出：

```
N
S1,1S1,2...S1,2N+1
S2,1S2,2...S2,2N+1
⋮
S2N+1,1S2N+1,2...S2N+1,2N+1
Q
U1 D1 L1 R1
U2 D2 L2 R2
⋮
UQ DQ LQ RQ
```


- N 是满足 $1 \leq N \leq 2000$ 的整数。
- 如果 i 为奇数且 j 为奇数, 则 $S_{i,j} = 0$
- 如果 i 为奇数且 j 为偶数, 则 $S_{i,j} = -$ 或 $。$
- 如果 i 为偶数且 j 为奇数, 则 $S_{i,j} = |$ 或 $。$
- 如果 i 是偶数且 j 是偶数, 则 $S_{i,j} = 。$
- Q 是满足 $1 \leq Q \leq 7000$ 的整数。
- $1 \leq U_i \leq D_i \leq 2N + 1$
- $1 \leq L_i \leq R_i \leq 2N + 1$
- U_i, D_i, L_i, R_i 是奇数。

输出

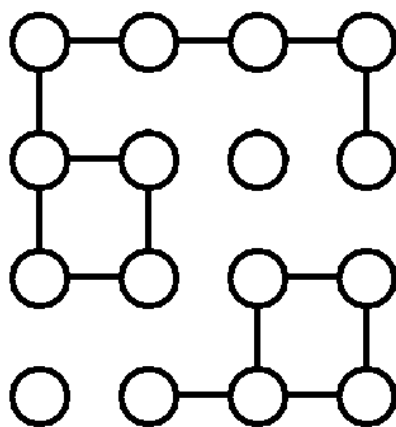
输出 Q 行。对于 $i = 1, 2, \dots, Q$, 在第 i 行输出第 i 个查询的答案。

例子

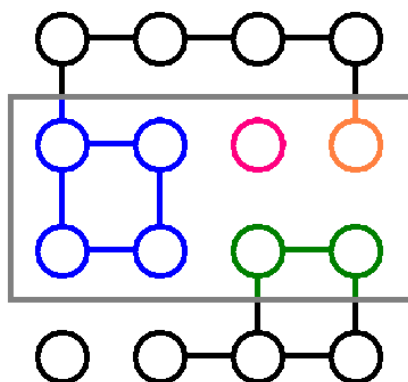
standard input	standard output
3	4
o-o-o-o	1
.....	1
o-o.o.o.o	2
.	1
o-o.o-o-o	1
.... .	2
o.o-o-o-o	4
12	3
3 5 1 7	4
1 1 1 1	4
1 3 1 3	2
1 3 1 7	
1 1 1 1	
1 1 1 7	
1 7 1 1	
1 7 1 7	
3 5 3 5	
3 5 3 7	
3 7 3 7	
5 7 3 5	

笔记

给定的网格如下所示:



第一个查询的答案是4，如下图所示。



问题 J. 划分多边形

输入文件：标准输入 输出文件：标准
输出 时间限制：2 秒 内存限制：1024
MB

给定一个正整数 N 和一组大小为 M 的整数 $S = \{S_1, S_2, \dots, S_M\}$ 。

对于每个 $k = 0, 1, \dots, N - 3$ ，回答以下问题。

考虑一个常规的 N 边形，其顶点标记为 $1, 2, \dots, N$ 。精确绘制 k 对角线，以便两条对角线不会相交，除非可能在其端点处相交。结果，正则 N 边形被分成 $k + 1$ 多边形。令 $e_1, e_2, \dots, e_{k+1}$ 为这些生成的多边形的边数。如果满足以下条件，我们就说绘制 k 对角线的方法是一种好方法：

- 所有 $e_1, e_2, \dots, e_{k+1}$ 都包含在集合 S 中。

计算绘制 k 对角线的好方法的数量，以 998244353 为模。

输入

输入按以下格式给出：

N M
 S_1 S_2 ... S_M

- 所有输入值都是整数。
- $3 \leq N \leq 10^5$
- $1 \leq M \leq N - 2$
- $3 \leq S_i \leq N$
- $S_i < S_{i+1}$

输出

输出 $N - 2$ 行。对于 $i = 1, 2, \dots, N - 2$ ，在第 i 行输出与 $k = i$ 对应的答案

1。

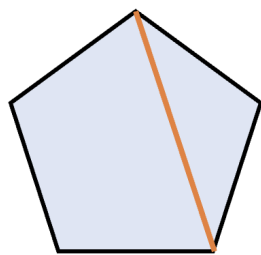
例子

standard input	standard output
5 2 3 4	0 5 5
4 1 4	1 0
16 7 3 4 6 7 9 12 16	1 24 544 14280 120156 829464 3372120 10914816 24515700 40532624 52300160 42493880 17383860 2674440

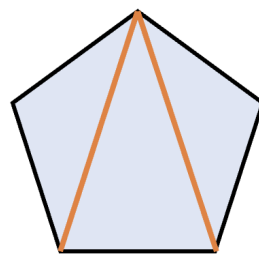
笔记

在第一个示例中，当 $k = 0$ 时，我们始终有 $e_1 = 5$ 。由于 S 中不包含 5，因此答案为 0。当 $k = 1$ 时，我们始终有 $\{e_1, e_2\} = \{3, 4\}$ ，并且这两个值都包含在 S 中。画正五边形的一条对角线有 5 种方法，所以答案是 5。

当 $k = 2$ 时，我们总是有 $e_i = 3$ ($1 \leq i \leq 3$)。有 5 种方法可以绘制正五边形中两条不相交的对角线，所以答案是 5。



k = 1



k = 2

Problem K. Two-Way Communication

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 0.5 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

This is a communication problem.

Two programs, Alice and Bob, play the following cooperative game.

You are given integers A and B with $0 \leq A, B < 2^{64}$. Initially, only Alice knows A , and only Bob knows B . Let $C := \min(A, B)$. The goal is for **both** Alice and Bob to be able to output C .

To exchange information, Alice and Bob may call the following functions:

- **send(x)**: Send a 1-bit value x to the other program. This call does not return until the other program calls **receive()**.
- **receive()**: Receive a 1-bit value from the other program and return it. This call does not return until the other program calls **send()**.

The total number of calls to **send()** made by Alice and Bob combined must not exceed 76. The same holds for **receive()**.

After communication is finished, each program must call the following function **exactly once**:

- **answer(x)**: Declare that the value of C is x . Immediately after calling this function, the program must terminate.

The game is successful if both Alice and Bob answer C correctly.

Write two programs, Alice and Bob, that always succeed in the game.

Interaction Protocol

This is an **interactive communication problem** (your programs and the judge communicate via standard input/output). Your program acting as Alice and your program acting as Bob will play the game through the judge.

Program Start

Your program first receives input in the following format:

Player
 X

Here, *Player* is the string **Alice** or **Bob**, and X is an integer with $0 \leq X < 2^{64}$.

- If *Player* is **Alice**, then $A = X$. From this point on, **your program must behave as Alice**.
- If *Player* is **Bob**, then $B = X$. From this point on, **your program must behave as Bob**.

After that, call **send**, **receive**, and finally **answer** as described below.

send

To call **send(x)**, output:

```
send x
```

Here, x must be 0 or 1.

This call does not return until the other program calls `receive()`. You will be judged as **Wrong Answer** if any of the following happens:

- the other program terminates while you are waiting,
- the other program also calls `send()` while you are waiting,
- the total number of calls to `send()` made by Alice and Bob exceeds 76.

`receive`

To call `receive()`, output:

```
receive
```

Then read the received bit x from standard input:

```
x
```

This call does not return until the other program calls `send()`. You will be judged as **Wrong Answer** if any of the following happens:

- the other program terminates while you are waiting,
- the other program also calls `receive()` while you are waiting,
- the total number of calls to `receive()` made by Alice and Bob exceeds 76.

If you are judged as **Wrong Answer** during the interaction, the input provided will be `-1`. **If you read `-1`, terminate your program immediately**, or you may receive **Time Limit Exceeded**.

`answer`

To call `answer(x)`, output:

```
answer x
```

Here, x must be equal to $\min(A, B)$. **After calling this function, terminate your program immediately.**

Note

- After each output, your program must flush standard output; Otherwise, you will receive **Time Limit Exceeded**.
- The judge program, your program acting as Alice, and your program acting as Bob run simultaneously. **The time and memory limits are measured as the sum of all of them**, so leave enough margin for both time and memory usage.
 - The judge program consumes up to about 50 ms and 5 MiB.
- You will handle integers in the range 0 to $2^{64} - 1$. Be careful about overflow.

Sample Interaction

Alice's Input	Alice's Output	Bob's Input	Bob's Output
Alice 31		Bob 25	
	send 0		receive
		0	
	receive		send 1
1			
	send 1		receive
		1	
	answer 25		answer 25

Problem L. Colorful Quadrilateral

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 4 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

You are given N distinct points on the 2D plane, numbered 1 through N . The coordinates of point i are (x_i, y_i) .

Each point has a color. There are N colors in total, numbered 1 through N , and point i has color c_i .

Your task is to select four points with pairwise distinct colors, connect them in any order, and form a quadrilateral. The quadrilateral may have an interior angle of exactly 180° , but no pair of non-adjacent edges may intersect.

Determine whether such a quadrilateral can be formed. If it can, let S be the maximum possible area over all valid quadrilaterals, and output $2S$ as an integer. If it cannot be formed, output 0.

There are T independent test cases.

Input

The input is given in the following format:

```
T
case1
case2
⋮
caseT
```

Here, each case_i is given in the following form:

```
N
x1 y1 c1
x2 y2 c2
⋮
xN yN cN
```

- All input values are integers.
- $1 \leq T \leq 10^4$
- $4 \leq N \leq 10^5$
- $|x_i|, |y_i| \leq 10^8$
- $1 \leq c_i \leq N$
- If $i \neq j$, then $(x_i, y_i) \neq (x_j, y_j)$
- The total sum of N over all test cases does not exceed 10^5

Output

For each test case, output the answer on its own line.

Example

standard input	standard output
4	15
6	17
2 4 1	0
5 4 2	200000000000000000
6 2 3	
5 1 1	
2 1 2	
1 3 4	
4	
1 1 1	
3 5 2	
7 2 3	
4 3 4	
5	
0 0 1	
0 1 2	
1 0 2	
0 2 3	
2 0 3	
4	
0 0 1	
0 100000000 2	
100000000 0 3	
100000000 100000000 4	

Note

In the first example, connecting points 1, 2, 3, 6 in this order forms a valid quadrilateral with area $15/2$, which is the maximum among all valid choices. The quadrilateral formed by points 1, 2, 4, 5 has area 9, but points 1 and 4 share the same color, so it is invalid.

In the second example, a valid quadrilateral exists, but no convex quadrilateral satisfies the requirements.

In the third example, no valid quadrilateral can be formed.

As shown in the fourth example, the answer can be very large.

Problem M. Many Approaches

Input file: **standard input**
Output file: **standard output**
Time limit: 3 seconds
Memory limit: 1024 megabytes

There is a park with N squares arranged in a row from left to right, numbered $0, 1, \dots, N - 1$ in this order.

Inside the park, there are N people, also numbered $0, 1, \dots, N - 1$. When you announce a sequence $X = (X_1, X_2, \dots, X_{|X|})$ of non-negative integers between 0 and $N - 1$, the people perform a **march** according to the following rules:

1. For each $i = 0, 1, \dots, N - 1$, person i moves to square i .
2. For each $j = 1, 2, \dots, |X|$, in this order, do the following:
 - Every person not currently on square X_j moves exactly one square toward X_j .

You are given a sequence $A = (A_0, A_1, \dots, A_{M-1})$ of length M , consisting of integers between 0 and $N - 1$.

You must answer Q online queries. For each $i = 1, 2, \dots, Q$, integers t'_i, L'_i, R'_i, P'_i are given. First, reconstruct t_i, L_i, R_i, P_i using the following procedure:

Let $\text{ans}_0 = 0$, and let ans_i denote the answer to the i -th query. Reconstruct t_i, L_i, R_i, P_i as follows:

- $t_i = ((t'_i + \text{ans}_{i-1}) \bmod 2)$
- $a = ((L'_i + \text{ans}_{i-1}) \bmod M)$
- $b = ((R'_i + \text{ans}_{i-1}) \bmod M)$
- $L_i = \min(a, b)$
- $R_i = \max(a, b)$
- $P_i = ((P'_i + \text{ans}_{i-1}) \bmod N)$

Here, for a non-negative integer a and a positive integer b , $(a \bmod b)$ denotes the remainder when a is divided by b , which is in the range 0 through $b - 1$.

For each reconstructed (t_i, L_i, R_i, P_i) , answer the following query:

- If $t_i = 0$: Let $X = (A_{L_i}, A_{L_i+1}, \dots, A_{R_i})$. Simulate the march and output the final square where person P_i ends up.
- If $t_i = 1$: Let $X = (A_{L_i}, A_{L_i+1}, \dots, A_{R_i})$. Simulate the march and output how many people end up on square P_i .

Input

The input is given in the following format:

```
N M Q
A_0 A_1 ... A_{M-1}
t'_1 L'_1 R'_1 P'_1
t'_2 L'_2 R'_2 P'_2
⋮
t'_Q L'_Q R'_Q P'_Q
```

- All input values are integers.
- $1 \leq N, M, Q \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq A_i \leq N - 1$ ($0 \leq i \leq M - 1$)
- $0 \leq t'_i, t_i \leq 1$ ($1 \leq i \leq Q$)
- $0 \leq L'_i, R'_i \leq M - 1$ ($1 \leq i \leq Q$)
- $0 \leq L_i \leq R_i \leq M - 1$ ($1 \leq i \leq Q$)
- $0 \leq P'_i, P_i \leq N - 1$ ($1 \leq i \leq Q$)

Output

Output Q lines. For each $i = 1, 2, \dots, Q$, output ans_i , the answer to the i -th query.

Examples

standard input	standard output
4 5 3 0 2 3 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 1 4 4 1	2 0 3
7 4 1 3 3 3 3 1 3 0 3	7

Note

In the first example, for $(t_i, L_i, R_i, P_i) = (0, 1, 3, 2)$ with $X = (2, 3, 2)$, person 2 moves as $2 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 2$, so the answer is 2.

In the second example, for $(t_i, L_i, R_i, P_i) = (1, 2, 4, 3)$ with $X = (3, 2, 1)$, the number of people on square 3 at the end is 0.

In the third example, for $(t_i, L_i, R_i, P_i) = (1, 4, 4, 1)$ with $X = (1)$, the number of people on square 1 at the end is 3.